

UNIVERSIDADE DE UBERABA

UNIUBE

Curso de Sistemas de Informação

Polo Uberlândia

Avaliação Continuada: Questão Aberta (ACQA)

Diferenças de gerenciamento e segurança entre Windows e Linux e impactos da migração de um servidor de arquivos

949018 - Administração de Sistemas Operacionais de Redes II

Diôgo Ferreira Moura

RA 1030125-2

Uberlândia / MG

Setembro de 2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE), Faculdade Uniube

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: 949018 - Administração de Sistemas Operacionais de Redes II

Atividade: ACQA 1, Avaliação Continuada Questão Aberta (20 pontos)

Período: 08/08/2026 a 19/09/2026

Aluno: Diôgo Ferreira Moura **RA:** 1030125-2

Polo: Uberlândia

2 ENUNCIADO

A escolha entre Windows e Linux em servidores e ambientes corporativos depende de fatores como custo, segurança, gerenciamento e facilidade de uso. Ambas as plataformas apresentam vantagens e limitações.

Com base no estudo comparativo apresentado por Cleverson Lopes Ledur (Semana 03), discorra sobre as diferenças de gerenciamento e segurança entre os sistemas operacionais Windows e Linux. Analise o impacto dessas diferenças na manutenção e operação de redes corporativas. Depois disso, responda como uma pequena empresa optou por migrar seu servidor de arquivos de Windows para Linux. Quais mudanças práticas no gerenciamento de permissões e na instalação de aplicativos o administrador encontrará?

LEDUR, Cleverson Lopes. Sistemas Operacionais: funcionamento e aplicações.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Introdução

Quando a empresa escolhe Windows ou Linux para servidor, a tela é o que menos importa. Muda o jeito de criar usuário, de aplicar correção, de soltar pasta na rede e de reagir quando alguma coisa quebra. O Ledur, no comparativo da Semana 03, mostra isso com clareza: os dois sistemas fazem o trabalho de SO (processo, memória, dispositivo e arquivo), mas o administrador não opera os dois do mesmo jeito. Silberschatz, Galvin e Gagne tratam a estrutura do sistema como aquilo que define o que o operador enxerga. Eu parti dessa leitura e do que a disciplina já mostrou de Windows Server para responder a pergunta: diferença de gerenciamento e de segurança, o efeito disso numa rede de empresa e, no caso pedido, o que muda de verdade quando o servidor de arquivo sai do Windows e vai para o Linux.

3.2 Diferenças de gerenciamento

No Windows Server a maior parte do dia a dia ainda passa por tela. Server Manager, console MMC, Active Directory Users and Computers. O PowerShell entrou forte, mas

muita gente ainda resolve pasta pela aba Segurança do Explorer, com herança e compartilhamento. Se a rede tem domínio, usuário, grupo e GPO ficam no AD. Isso ajuda quem já trabalha com Windows no escritório. O outro lado é que a operação fica presa em papel de servidor, assistente de instalação e Windows Update ou WSUS.

Linux é outro ritmo. Quase tudo mora em arquivo de texto em /etc. Usuário e grupo estão em /etc/passwd, /etc/shadow e /etc/group. Serviço sobe com systemctl. O acesso remoto normal é SSH, não área gráfica. Custa mais no começo porque precisa ler log e não tem botão para tudo. A vantagem que eu vejo é repetir a mesma máquina com script, sem ficar clicado de novo em cada assistente. O Ledur trata isso como diferença de funcionamento: no Unix quase tudo é arquivo e a permissão aparece na cara. No Windows muita decisão fica escondida no assistente.

Licença também pesa. Windows Server cobra o sistema e, na prática, CAL. Linux de distribuição livre não cobra o SO. O dinheiro vai para treinamento, suporte e tempo de teste. Em empresa pequena isso aparece na hora. Menos clique e mais serviço que o administrador precisa saber que está ligado.

3.3 Diferenças de segurança

A segurança começa na pasta, mas a regra não é igual. NTFS usa ACL. Uma pasta pode ter várias entradas para usuário e grupo: Leitura, Gravação, Modificar, Controle total. Tem herança. No compartilhamento SMB ainda tem um segundo corte. Vale o mais restritivo entre NTFS e share. O UAC segura a conta de administrador no dia a dia. No domínio, senha, bloqueio e Kerberos entram por GPO. Defender e o firewall do Windows fecham o pacote nativo.

Linux clássico é POSIX. Dono, grupo e outros. rwx. chmod, chown, chgrp. É mais simples. Também é mais limitado quando a empresa quer uma exceção pontual, um usuário de fora do grupo com leitura numa pasta. Aí entra setfacl e getfacl. Quem manda de verdade é o root. O caminho certo é usuário comum e sudo, com registro do comando. Tem ainda SELinux ou AppArmor, firewalld ou nftables, e update pelo repositório. Código aberto não deixa o Linux seguro sozinho. Só deixa olhar o que está rodando. Continua precisando de patch, de serviço desligado e de senha decente.

Windows leva mais malware e ransomware porque tem mais máquina no escritório. Linux de servidor quebra mais por SSH com senha fraca, Samba aberto ou painel web velho do que por vírus de desktop. Os dois quebram se a equipe relaxar. A diferença que o comparativo do Ledur aponta é o modelo de permissão e o jeito de aplicar correção, não um selo de invencível.

3.4 Impacto na manutenção e na operação de redes corporativas

Na rede da empresa isso muda rotina e conta. Rede Windows ganha AD: um logon, GPO mapeando unidade e impressora, servidor de arquivo nativo em SMB. A equipe já conhece. A licença cresce com o número de gente. Se o patch ou o backup falha, cai autenticação e arquivo junto.

Servidor Linux sai mais barato de licença e encaixa bem em virtualização. O problema é o escritório continuar Windows. Aí precisa Samba. Se existir domínio, winbind ou SSSD para não criar senha duplicada. Não tem aquele clique de "próximo, próximo, concluir" resolvendo a configuração. Backup e atualização ficam na mão de quem administra.

O que mais pesa na manutenção é a equipe. Pasta Everyone com Controle total no Windows é tão ruim quanto SSH aberto com root por senha no Linux. Ledur e Silberschatz, lidos com o que a disciplina mostrou de Windows Server, deixam isso claro: muda a ferramenta. Não muda a obrigação de menor privilégio, de log e de cópia de segurança. Empresa pequena olha o Linux para gastar menos. Olha o Windows para não brigar com o resto da rede Microsoft. Depende de quanta gente tem e do que já está instalado.

Quadro 1. Comparativo operacional Windows x Linux em servidor

Aspecto	Windows Server	Linux
Interface de administração	Server Manager, MMC, PowerShell e consoles gráficas (ADUC, Gerenciador de Disco).	Linha de comando (shell), arquivos em /etc e SSH. Tela gráfica só se instalar.
Contas e diretório	Usuários locais ou domínio Active Directory, com políticas de grupo (GPO).	Arquivos /etc/passwd e /etc/group. Dá para ligar no AD com Samba, SSSD ou LDAP.
Permissões de arquivo	ACL do NTFS (vários usuários/grupos, herança, permissões de compartilhamento SMB).	Modelo POSIX (rwx para dono, grupo e outros); ACL estendida (setfacl) quando necessário.
Instalação de software	Assistentes .msi/.exe, Adicionar funções e recursos, Windows Update e repositórios Microsoft.	Gerenciadores de pacotes (apt, dnf, yum, zypper) e repositórios da distribuição.
Atualização e patch	Windows Update ou WSUS, em geral no ciclo mensal da Microsoft.	apt, dnf ou yum, no dia que o administrador combinou.
Modelo de privilégio	Administrador e UAC; serviços com contas específicas.	root e sudo. Usuário comum no dia a dia.
Superfície de ataque	Mais alvo de malware por ter mais máquina no escritório. Defender e GPO ajudam.	Menos vírus de desktop. Quebra mais por SSH aberto, Samba mal fechado ou painel velho.
Custo de licença	Licença do servidor e, na prática, CAL por usuário ou máquina.	Distribuição livre sem custo de SO. O gasto vai para treinamento e suporte.

Fonte: elaboração própria a partir de Ledur; Silberschatz, Galvin e Gagne; e documentação Microsoft e Samba (2026).

3.5 Caso prático: migração do servidor de arquivos de Windows para Linux

Pego o exemplo da questão. Empresa pequena, servidor de arquivo no Windows há anos. Pasta por setor: Administrativo, Financeiro, Comercial e uma pasta comum. As máquinas dos usuários continuam Windows. A direção foi para Linux por causa da licença e para aproveitar o hardware que já tinha. Pode ser Debian, Ubuntu Server ou Rocky Linux. O recado para o usuário não muda: mapear a unidade e abrir o arquivo. O que muda é o trabalho de quem administra.

3.5.1 Mudanças práticas no gerenciamento de permissões

No Windows era tela. Criava G_Financeiro, G_Comercial, jogava o usuário no grupo pelo AD ou pelo Gerenciamento do Computador e na pasta punha NTFS: setor com Modificar, TI com Controle total. Quando a subpasta pedia regra diferente, desligava herança. No share, Todos com Alterar e o NTFS segurava o resto.

No Linux a cabeça tem que ir para dono, grupo e modo. Pasta do financeiro com grupo financeiro, modo 2770. Dono e grupo gravam, o resto não entra. O bit SGID faz arquivo novo nascer no grupo da pasta. Os comandos são useradd, groupadd, usermod -aG, chown e chmod. setfacl só quando a regra foge do grupo. A aba Segurança do Explorer some no servidor. Se um analista do comercial precisa ler o financeiro, é ACL POSIX, não aquela ACE extra do NTFS.

Cliente Windows não fala POSIX nativo em SMB. Tem que instalar Samba e escrever o share em /etc/samba/smb.conf: path, valid users, write list, force group. Conta local com tdbsam ou winbind se quiser manter o login do domínio. Na prática a pessoa sai de duas telas (share e NTFS) e passa a cuidar de Unix e Samba juntos. O erro que eu já vi em migração é copiar o arquivo e esquecer dono e grupo. Ou o umask gera 644 e o setor inteiro perde gravação.

3.5.2 Mudanças práticas na instalação de aplicativos

No Windows a instalação é assistente. Adicionar funções e recursos, um msi, Windows Update, serviço no services.msc. Backup de terceiro também chega com instalador. Clica, aceita, às vezes reinicia.

No Linux é pacote. Debian ou Ubuntu: apt update e apt install samba samba-common-bin acl. Red Hat: dnf install samba samba-client acl. Depois é editar arquivo e dar systemctl enable --now smbd. Dependência vem do repositório. Programa que só existe em exe precisa de outro: rsync ou restic no backup, CUPS se tiver impressora, e cuidado com SSH. Update deixa de ser o clique do Windows Update. Vira janela combinada de apt upgrade ou dnf upgrade, olhando o que vai mudar.

Na empresa pequena o alívio da licença só aparece depois que a equipe aprende o ritmo. No começo gasta tempo. Precisa anotar grupo, share e backup, porque a tela não cobra pendência. Se ninguém documenta, a troca sai barata na licença e cara no susto.

4 CONCLUSÃO

Windows e Linux fazem o papel de sistema operacional. A diferença está em como se administra e como se fecha o acesso. Windows puxa console, AD, NTFS e o ciclo da Microsoft. Linux puxa shell, arquivo em /etc, POSIX e pacote da distribuição. Na rede isso mexe em custo, em como a estação se conecta e em quem a empresa precisa ter na equipe. Backup e controle de pasta continuam obrigatórios nos dois.

Na migração do servidor de arquivo, duas coisas mudam de verdade. Permissão: sai a ACL da tela do NTFS e entra chmod, chown, grupo Unix e Samba para o Windows do escritório. Instalação: sai o msi e o Server Manager e entra apt ou dnf, arquivo em /etc e systemctl. Se o administrador mapear grupo, testar o share e combinar o dia do patch antes de virar a chave, a troca faz sentido. É o que o Ledur cobra: escolhe o sistema pelo uso, não pelo hábito.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, L. *Administração de Servidores Microsoft*. São Paulo: Brasport, [s.d.].

LEDUR, Cleverson Lopes. *Sistemas Operacionais: funcionamento e aplicações*. Material didático da disciplina Administração de Sistemas Operacionais de Redes II. Uberlândia: Universidade de Uberaba, [s.d.].

MICROSOFT. *Windows Server*. Documentação oficial. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/>. Acesso em: 13 set. 2026.

SAMBA TEAM. *Samba documentation: File sharing and permissions*. Disponível em: <https://www.samba.org/samba/docs/>. Acesso em: 13 set. 2026.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. *Sistemas Operacionais*. 9. ed. São Paulo: Pearson, [s.d.]. Cap. 2 (estrutura dos sistemas operacionais).

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.